GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ



Gıdaların önemli bazı fiziksel özellikleri:

- yoğunluk
- özgül ısı
- viskozite
- ısıl iletkenlik katsayısı

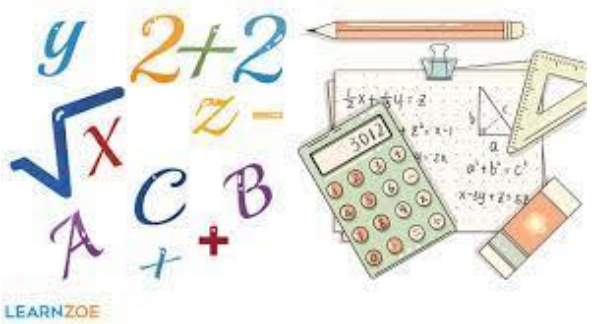
Gıdaların bu fiziksel nitelikleri; onların **kimyasal bileşimine** bağlı olarak belli sınırlar içinde değişir.

Gıdaların önemli bazı fiziksel özellikleri



- Gıdaların fiziksel niteliklerine ait değerler en doğru olarak **deneysel yolla** saptanabilir.

- Geliştirilmiş bazı eşitlikler de, bu değerlerin yaklaşık olarak hesaplanmasına olanak verir.



Gıdaların işlenmesinde ve tanımlanmasında önemli bazı fiziksel değişkenler:

- Konsantrasyon
- Sıcaklık
- Basınç

Konsantrasyon

- Belli bir hacim ya da ağırlıktaki çözeltide, çözünen madde miktarının ölçüsüdür.

- Molarite
- Normalite
- Molalite

- ppm
- ppb
- Kütle fraksiyonu ve kütle oranı
- Mol fraksiyonu ve mol oranı



Hacme Dayalı Konsantrasyon Terimleri

a) Molarite (M) : 1 L çözeltide, çözünmüş bulunan maddenin mol sayısı (mol/L)

Molaritenin hesaplanması için;

«çözünmüş maddenin miktarı» ile «**mol kütlesinin»** bilinmesi gerekir.

$$\text{Molarite (M)} = \frac{n}{V}$$

$$\text{Mol (n)} = \frac{W}{M_w}$$

W : Çözünmüş madde miktarı, g,
M_w: Mol kütlesi, g/mol,
V : Çözeltinin hacmi, L,
n : Mol sayısı.

Molaritede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; bu konsantrasyon teriminin "**çözeltinin toplam hacmi"**ne bağlı olarak ifade edilmesidir.

b) Normalite (N) : *1 L çözeltide bulunan, çözünmüş maddenin eşdeğer gram sayısı (eşdeğer kütle sayısı,eşdeğer miktarı)*

$$N = \frac{\text{Eşdeğer gram sayısı}}{\text{1 L çözelti}}$$

Normalitenin hesaplanması için

«çözünen maddenin miktarı (W)» ile **«eşdeğer gram»** ının bilinmesi gerekir.

$$N = \frac{\text{Eşdeğer gram sayısı}}{\text{1 L çözelti}}$$

Eşdeğer gram sayısı nasıl hesaplanır?

Çözünmüş madde miktarı, g

$$\text{Eşdeğer gram sayısı} = \frac{W}{\text{Çözünenin eşdeğer gramı}}$$

$$\text{Eşdeğer gram} = \frac{M_w}{\text{T.D.}}$$

T.D. : Asit ve bazda bulunan H^+ veya OH^- grup sayısı, oksidan ve redüktan maddelerde ise bunların kazandığı veya kaybettiği elektron sayısı

$NaOH$ — T.D. =1

H_2SO_4 — T.D. =2

H_3PO_4 — T.D. =3

Normalite ve Molarite arasındaki ilişki:

$$N = \frac{W / (M_w / T.D.)}{V} = \frac{n\,(T.D.)}{V}$$

M

$$N = M \times (T.D.)$$

Örnek 1 : 100 mL çözeltide 4.9 g H_2SO_4 bulunuyorsa, bu çözeltinin molaritesi ve normalitesini hesaplayınız.

Mol kütlesi: 98 g/mol



Çözüm:

$$\text{Molarite (M)} = \frac{n}{V}$$

100 mL çözeltide 4.9 g H_2SO_4

Mol kütlesi: 98 g/mol



$$\text{Molarite (M)} = \frac{n}{V} = \frac{4.9\ \text{g} / 98\ \text{g mol}}{0.1\ \text{L}} = \mathbf{0.5\ M}$$

Çözüm:

100 mL çözeltide 4.9 g H_2SO_4

$$N = \frac{\text{Eşdeğer gram sayısı}}{\text{1 L çözelti}}$$

$$\text{Eşdeğer gram sayısı} = \frac{W}{\text{Çözünenin eşdeğer gramı}}$$

$$\text{Eşdeğer gram} = \frac{M_w}{\text{T.D.}}$$



$$\text{Normalite (N)} = \frac{\text{4.9 g / (98 /2)}}{\text{0.1 L}} = \text{1 N}$$

c) Molalite (m): 1000 g çözücüde bulunan çözünmüş maddenin mol sayısı

$$m = \frac{\text{n (mol sayısı)}}{\text{1000 g}}$$

→ *Çözücünün hacmi*

- *Molal çözeltilerde, molar çözeltilerden farklı olarak; "çözeltinin toplam hacmi" değil, "**çözücünün hacmi**" önemlidir.*

$$\text{Molarite (M)} = \frac{n}{V}$$

→ ***Çözeltinin hacmi***

Örnek 2 : Stok HCl çözeltisinin (%28), molalitesini hesaplayınız.



Çözüm:

28% (w/w) HCl : 100 g çözelti (HCl + su), 28 g HCl içerir.

100 – 28 = 72 g su

Çözünen : 28 g HCL

Çözücü : 72 g su

- 1000 g çözücüdeki (su) çözünen madde (HCl) miktarı (W) aşağıdaki orantı ile hesaplanır :

$$\frac{72 \text{ g su}}{1000 \text{ g su}} \qquad \frac{28 \text{ g HCL}}{W}$$

$$W = \frac{28}{72} 1000 = 388.9 \text{ g HCl}$$

- HCl'in Mol kütlesi 36.5 olduğundan,

$$n = \frac{388.9}{36.5} = \mathbf{10.65 \text{ mol / 1000 g su}}$$

% 28'lik HCl çözeltisinin molalitesi : 10.65 m

d) ppm (parts per million) :

genel olarak; mg çözünen / kg çözelti (veya gıda)

(seyreltik çözeltilerdeki konsantrasyonu
ifade etmek için kullanılır.)

$$ppm = \frac{mg}{kg} = \frac{\mu g}{g} = \frac{\eta g}{mg} = \frac{pg}{\mu g}$$

$$1\ g = 10^3\ mg = 10^6\ \mu g = 10^9\ \eta g = 10^{12}\ pg$$

Örnek 3 : Aşağıda verilen çözeltilerdeki Ca++ iyon konsantrasyonunu **ppm** cinsinden ifade ediniz.

a) 1 L suda 1 mg Ca++ iyonu bulunursa :

b) 100 mL suda 1 mg Ca++ iyonu bulunursa:

c) 80 mL suda 1 mg Ca++ iyonu bulunursa:



Çözüm

a) 1 L suda 1 mg Ca^{++} iyonu

$$\frac{\textbf{1 mg } Ca^{++}}{\textbf{1 L (kg)} \text{ su}} = \textbf{1 ppm } \textbf{Ca}^{++}$$

b) 100 mL suda 1 mg Ca^{++} iyonu

$$\frac{1 \text{ mg } Ca^{++}}{100 \text{ mL su}} = \frac{1 \text{ mg } Ca^{++} \text{ x } 10}{100 \text{ mL su x } 10} = \frac{\textbf{10 mg } Ca^{++}}{\textbf{1 L} \text{ su}} = \textbf{10 ppm } \textbf{Ca}^{++}$$

c) 80 mL suda 1 mg Ca^{++} iyonu

$$\frac{1\ mg\ Ca^{++}}{80\ mL\ su} = \frac{1\ mg\ Ca^{++} \times 1000/80}{80\ mL \times 1000/80} = \frac{\mathbf{12.5\ mg}\ Ca^{++}}{\mathbf{1\ L}\ su}$$

= **12.5 ppm Ca^{++}**

e) ppb (parts per billion):

genel olarak; µg çözünen/ kg çözelti (veya gıda)

*(Bu konsantrasyon terimi, **ppm** gibi seyreltik çözeltilerdeki konsantrasyonu ifade etmek için kullanılır.)*

$$ppb = \frac{\mu g}{kg}$$

Örnek 4 : Aşağıda verilen çözeltilerdeki Ca++ iyon konsantrasyonunu “**ppb**” cinsinden ifade ediniz.

a) 1 L suda 1 mg Ca^{++} iyonu bulunursa :

b) 100 m L suda 1 mg Ca^{++} iyonu bulunursa :

c) 80 mL suda 1 mg Ca^{++} iyonu bulunursa :



Çözüm:

a) 1 L suda 1 mg Ca^{++} iyonu

$$\frac{\textbf{1000 µg } Ca^{++}}{\textbf{1 L su}} = \textbf{1000 } \textbf{\textit{ppb}}\textbf{ } \textbf{Ca}^{++}$$

b) 100 mL suda 1 mg Ca^{++} iyonu

$$\frac{10 \text{ mg } Ca^{++}}{1 \text{ L su}} \cdot \frac{1000 \text{ µg}}{1 \text{ mg}} = \textbf{10,000 } \textbf{\textit{ppb}}\textbf{ } \textbf{Ca}^{++}$$

c) 80 mL suda 1 mg Ca^{++} iyonu

$$\frac{\text{1 mg } Ca^{++}\ 1000\ \mu g/mg}{\text{80 mL su}} \quad \frac{1000/80}{1000/80} = \textbf{12,500 } \textbf{\textit{ppb}}\ \textbf{Ca}^{++}$$

f) Kütle/Hacim oranı (%w/v)

100 mL çözeltide çözünmüş maddenin **“g”** olarak kütlesi

%10 (w/v) şeker çözeltisi → **100 mL** şeker çözeltisi **10 g** şeker içerir.

Kütleye Dayalı Konsantrasyon Terimleri

a) Kütle/Kütle oranı (%w/w)

100 g çözeltide çözünmüş maddenin **"g"** olarak kütlesi

Ticari olarak üretilen birçok asidin (HCl, H_2SO_4) konsantrasyonu "%w/w" oranı ile ifade edilir.

- *Stok asit çözeltisinin hacminin hesaplanabilmesi için, stok çözeltinin yoğunluğunun bilinmesi gereklidir.*

Örnek 5 : Stok HCl çözeltisi **(%28 w/w, ρ = 1.15 g/cm³)** kullanarak **2 L**, **0.4 M HCl** çözeltisi hazırlayınız.

HCl'in Mol kütlesi 36.5 g/mol



Çözüm:

- Öncelikle saf HCl'in mol sayısı ve kütlesi hesaplanır.

$n_{HCl} = 0.4\ M \times 2\ L$

$n_{HCl} =$ **0.8 mol HCl gerekli**

$W_{HCl} = 0.8 \times 36.5$

$W_{HCl} =$ **29.2 g saf HCl gerekli**

Çözüm:

W_{HCl} = 29.2 g saf HCl gerekli (Stok HCl çözeltisi **: %28 w/w**)

- Stok HCl çözeltisinin saf olmadığı, ancak %28 (w/w) oranında HCl içerdiği göz önüne alınırsa, 29.2 g saf HCl'i içeren stok HCl çözeltisinin miktarı aşağıda verilen orantıdan hesaplanır.

100 g HCl çözeltisi	28 g saf HCl
X	29.2 g saf HCl

X = **104.3 g stok HCl çözeltisi gerekli**

- Stok çözeltiden 104.3 g miktarı tartmak yerine, daha pratik ve uygulanabilir olması nedeniyle gerekli miktarın hacim olarak alınması tercih edilir. Bunun için stok çözeltinin yoğunluğu (**$\rho = 1.15\ g/cm^3$**) dikkate alınır ve hesaplanmış ağırlığın eşdeğeri olan stok çözeltinin hacmi hesaplanır.

$$\text{yoğunluk } (\rho) = \frac{\text{Kütle}}{\text{Hacim}}$$

$$1.15 = \frac{104.3}{V}$$

V = **90.7 mL stok HCl çözeltisi gerekli**

Sonuç olarak;



- **90.7 mL** stok HCl çözeltisi 2 L’ lik bir ölçü balonuna alınır.
- Ölçü balonu çizgisine kadar yavaşça damıtık su ile tamamlanır.
- Ölçü balonunun içeriğinin iyice karıştırılması için ölçü balonunun ağzı kapatılarak 10 kez 180°’lik hareketle baş aşağı çevrilerek karıştırma işlemi yapılır.

b) Briks derecesi (°Briks, °Brix, °Bx)

<u>100 g sulu çözeltide</u> bulunan çözünmüş madde miktarı **(g)**

"kütle/kütle oranı" ile ifade edilen **suda çözünen madde miktarıdır**.

$$\text{Briks} = \frac{\text{Suda çözünen madde miktarı (g)}}{\text{100 g çözelti}}$$

- *Suda çözünen maddelerin önemli bir bölümünü <u>uçucu olmayan nitelikteki</u> maddeler yani;* ***şekerler, asitler ve tuzlar*** *oluşturur.*

- Gıda endüstrisinde ürüne işlenecek olan ham maddenin o ürüne işlenmeye uygunluğunun belirlenmesinde ve üretilen ürünün kalitesinin belirlenmesinde briks çok önemli bir kriterdir.

- Briks, bir ürünün mikrobiyolojik stabilitesi hakkında da fikir verir.



El refraktometresi



Abbe refraktometresi



Dijital refraktometre

Örnek 6 : 74 g nar suyunda 11.65 g şeker, 1.05 g organik asit ve 0.17 g organik asit tuzları bulunmaktadır. Bu verilere göre nar suyunun briks değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.



Çözüm:

Suda çözünen madde miktarı = 11.65 + 1.05 + 0.17

= 12.87 g

$$\text{Briks} = \frac{12.87\ \text{g}}{74\ \text{g nar suyu}} (100\ \text{g nar suyu})$$

$$\frac{12.87}{74} \times 100 = \mathbf{17.39°Briks}$$

Yani; 100 g nar suyunda 17.39 g suda çözünür madde bulunur.

Birimsiz Konsantrasyon Terimleri

a) Kütle fraksiyonu ve kütle oranı

A ve B gibi iki komponentten oluşan bir çözelti veya materyalde A bileşiğinin kütle fraksiyonu (X_A):

$$\textbf{Kütle fraksiyonu } (X_A) = \frac{W_A}{W_A + W_B}$$

W_A: Çözünen A maddesinin miktarı, g,

W_B: Çözücünün (B) miktarı, g,

W_C : Çözünen diğer maddenin (C) miktarı, g.

Eğer çözeltide üçüncü bir madde (C) çözünmüşse,

$$\textbf{Kütle oranı: } = \frac{W_A}{W_C}$$

Birimsiz Konsantrasyon Terimleri

b) Mol fraksiyonu ve mol oranı

A ve B gibi iki komponentten oluşan bir çözelti veya materyalde A bileşiğinin mol fraksiyonu (Y_A):

$$\textbf{Mol fraksiyonu } (Y_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

n_A: Çözünen maddenin mol sayısı

n_B: Çözücünün mol sayısı

n_C : Çözünen diğer maddenin mol sayısı

Eğer çözeltide üçüncü bir madde (C) çözünmüşse,

$$\textbf{Mol oranı: } = \frac{n_A}{n_C}$$

Örnek 7 : Stok HCl çözeltisinde (%28 w/w) bulunan HCl’ in mol fraksiyonunu hesaplayınız.

M_W (HCl) = 36.5 g/mol

100 g HCL çözeltisi : 28 g HCl ve 72 g su

$$n_{HCl} = \frac{28}{36.5} = \mathbf{0.767\ mol} \qquad n_{H2O} = \frac{72}{18} = \mathbf{4\ mol}$$

Mol fraksiyonu; $Y_{HCl} = \frac{0.767}{0.767 + 4} = \mathbf{0.161}$

Örnek 8 : %21 oksijen ve %79 azot içeren havanın kütle ve mol fraksiyonlarını hesaplayınız.

M_W (oksijen) = 32 g/mol
M_W (azot) = 28 g/mol

100 g hava karışımı; 21 g oksijen and 79 g azot içerir.

Kütle fraksiyonları:

$$X_{O2} = \frac{21}{100} = \mathbf{0.21} \qquad X_{N2} = \frac{79}{100} = \mathbf{0.79}$$

Kontrol:

$$X_{O2} + X_{N2} = 1$$

$$0.21 + 0.79 = 1$$

$$\mathbf{1 = 1}$$

M_W (oksijen) = 32 g/mol; M_W (azot) = 28 g/mol.

Mol fraksiyonları:

$$Y_{O2} = \frac{21/32}{21/32 + 79/28} = \mathbf{0.189} \quad ; \quad Y_{N2} = \frac{79/28}{21/32 + 79/28} = \mathbf{0.811}$$

Kontrol:

$$Y_{O2} + Y_{N2} = 1$$

$$0.189 + 0.811 = 1$$

$$1 = 1$$

Gaz karışımlarının ortalama mol kütlesi :

Mol fraksiyonu üzerinden hesaplama:

$$\overline{M_W} = Y_A M_{WA} + Y_B M_{WB} + .. + Y_i M_{Wi} = \sum Y_i M_{Wi}$$

Kütle fraksiyonu üzerinden hesaplama:

$$\frac{1}{\overline{M_W}} = \frac{X_A}{M_{WA}} + \frac{X_B}{M_{WB}} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{X_i}{M_{Wi}} = \sum \frac{X_i}{M_{Wi}}$$

Örnek 9 : %21 oksijen ve %79 azot içeren havanın ortalama mol kütlesini :

a) Mol fraksiyonu eşitliği,
b) Kütle fraksiyonu eşitliğini kullanarak hesaplayınız.

a) Mol fraksiyonu üzerinden hesaplama:

$$n_{O2} = \frac{21}{32} = 0.65625 \text{ mol} \; ; \quad n_{N2} = \frac{79}{28} = 2.82143 \text{ mol}$$

$$n_T = n_{O2} + n_{N2} \rightarrow \quad n_T = 0.65625 + 2.82143 \rightarrow \; n_T = 3.47768 \text{ mole}$$

$$Y_{O2} = \frac{0.65625}{3.47768} = 0.1887 \; ; \quad Y_{N2} = \frac{2.82143}{3.47768} = 0.8113$$

$$\overline{M_W} = (0.1887 \times 32) + (0.8113 \times 28) \rightarrow \quad \overline{M_W} = 28.75 \text{ g/gmol}$$

b) Kütle fraksiyonu üzerinden hesaplama:

$$X_{O2} = \frac{21}{100} = 0.21 \quad ; \qquad X_{N2} = \frac{79}{100} = 0.79$$

$$\frac{1}{\overline{M_W}} = \frac{0.21}{32} + \frac{0.79}{28} \rightarrow \mathbf{M_W = 28.75\ g/gmol}$$

Örnek 10: 43 kg şekerin (sakaroz) 100 kg suda çözündürülmesiyle elde edilen çözeltinin (şeker şurubunun) yoğunluğu 1127 kg/m^3'tür. Şeker şurubunun konsantrasyonunu,

a) Kütle fraksiyonu,
b) Kütle/hacim oranı,
c) Mol fraksiyonu,
d) Molar konsantrasyon olarak hesaplayınız.

a) Kütle fraksiyonu:

$$X_{şeker} = \frac{43}{100 + 43} = \mathbf{0.30}$$

Kütle fraksiyonu % w/w = %30

b) Kütle/hacim oranı :

<u>Çözeltinin hacmi</u> = ?

Yoğunluk = Kütle/Hacim

$$v = \frac{100 + 43\ kg}{1127\ kg/m^3} = \mathbf{0{,}1269\ m^3\ şurup}$$

$0{,}1269\ m^3 = 126{,}9\ L$

1 m^3 = 1000 L

➢ <u>126,9 L şurup</u>, 43 kg şeker içerdiğine göre; 1 L şurubun içerdiği şeker:

$$C = \frac{43\ kg}{126{,}9\ L} = \mathbf{0.339}\ kg/L \rightarrow \mathbf{339\ g/L} \rightarrow \mathbf{\%\ w/v = 33.9\%}$$

c) Mol fraksiyonu

$$n_{H2O} = \frac{100000}{18} = 5555{,}6 \text{ mol}$$

$$n_{şeker} = \frac{43000}{342} = 125{,}7 \text{ mol} \qquad (M_w = 342 \text{ g/mol})$$

Şekerin şuruptaki mol fraksiyonu, $Y_{şeker} = \frac{125{,}7}{5555{,}6 + 125{,}7} =$ **0.022**

d) Molar konsantrasyon (M):

$$\text{Molarite (M)} = \frac{n}{V}$$

Çözeltinin hacmi

1 L şurup, 339 g şeker içerdiğine göre;

$$M = \frac{339\ g\ /342\ \ gmol^{-1}}{1\ L}$$

M = 0.99 mol/ L = 0.99 M

Şekerin mol sayısı = ?

m = 43 kg şeker M_w= 342 g/mol

$n_{şeker}$= 43000/342 = **126 mol**

M = 126 mol/ 126.9 L **= 0,99 M**

Ödev 1: 10 kg şekerin 90 kg suda çözündürülmesiyle elde edilen çözeltinin (şeker şurubunun) yoğunluğu 1040 kg/m^3'tür. Buna göre şeker şurubunun konsantrasyonunu,

a. °Briks
b. Molar konsantrasyon
c. Molalite olarak hesaplayınız.

Ödev 2: Aşağıda verilen süt örneklerindeki aflatoksin konsantrasyonunu «*ppb*» cinsinden ifade ederek, bu süt örneklerinin mevzuata uygun olup olmadıklarını tartışınız.

Örnek A: 1 L sütte «0,01 mg aflatoksin» tespit edilmiştir.
Örnek B: 200 mL sütte «0,3 µg aflatoksin» tespit edilmiştir.

Önemli not:
Mevzuata göre çiğ sütte bulunabilecek aflatoksin miktarı maksimum; 0,05 *ppb*'dir.
Sütün yoğunluğu (20°C'de): 1,028 g/cm^{3}